



EPREUVE DE MATHÉMATIQUES

Partie A : Évaluation des ressources

EXERCICE 1 (5,5 points)

On considère l'équation (E): $z^3 - (5 + i)z^2 + 2(5 + 3i)z - 8 - 16i = 0$.

1) Montrer que l'équation (E) est équivalente à l'équation :

$$(z - 2i)[z^2 + (-5 + i)z + 8 - 4i] = 0, 5pt$$

2) a) Justifier que le nombre complexe $\gamma = 1 - 3i$ est une racine carrée du nombre complexe $\Delta = -8 - 6i$. 0,5pt

b) Résoudre dans l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes l'équation :

$$z^2 + (-5 + i)z + 8 - 4i = 0. \quad 0,5pt$$

3) Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

On considère les points A, B et C d'affixes respectives $z_A = 3 + i$ et $z_B = 2i$ et $z_C = 2 - 2i$.

a) Placer les points A, B et C dans le repère ci-dessus. 0,75pt

b) Calculer $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$ puis en déduire la nature du triangle ABC. 0,75pt

4) Déterminer l'abscisse du point D tel que ABCD soit un parallélogramme. Placer D. 0,75pt

Déterminer l'abscisse du point E, symétrique de A par rapport au milieu de [BC]. Quelle est la nature du quadrilatère ABEC ? 0,75pt

5) Soit r la transformation du plan qui, à tout $M(z)$ associe le point $M'(z')$ tel que :

$$z' = iz + 4 - 2i.$$

a) Donner la nature et les éléments caractéristiques de r . 0,75pt

b) Déterminer $r(B)$. 0,25pt

EXERCICE 2 (4 points)

Les questions 1 et 2 ci-après ont chacune trois propositions de réponse. Écrire le numéro de la question suivi de la lettre indiquant la réponse juste.

1) On considère la série statistique suivante :

Rang de l'année : x_i	1	2	3	4	5
Nombre de salles de classe construites : y_i	2	4	6	8	10

a) Quelle est la covariance $cov(x, y)$ de cette série statistique ? 0,5pt

a₁) 2 ; a₂) 4 ; a₃) 6.

b) Quelle est la droite de régression de y en x de cette série statistique ? 0,5pt

b₁) $y = x$; b₂) $y = 2x$; b₃) $y = 3x$.

2) Une urne contient 6 boules bleues, 3 boules rouges et 2 boules vertes, indiscernables au toucher. On tire simultanément et au hasard trois boules de l'urne.

c) Quelle est la probabilité de l'événement : Les boules sont toutes de couleurs différentes ? 0,5pt

c₁) $\frac{12}{55}$; c₂) $\frac{7}{55}$; c₃) $\frac{13}{55}$.

d) On appelle X la variable aléatoire qui, à tout tirage de trois boules, associe le nombre de boules bleues tirées. Quelle est la probabilité de l'événement : $(X = 2)$? 0,5pt

d₁) $\frac{2}{33}$; d₂) $\frac{12}{33}$; d₃) $\frac{15}{33}$.

3) La suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ par $u_0 = 0$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \frac{2u_n + 3}{u_n + 4}$.

- a) Montrer que, pour $n > 0$: $0 < u_n < 1$. **0,5pt**
 b) On pose, pour $n \in \mathbb{N}$: $v_n = \frac{u_n - 1}{u_n + 3}$. Montrer que (v_n) est une suite géométrique. **0,5pt**
 c) Calculer u_n en fonction de v_n , puis en déduire que (u_n) converge et déterminer sa limite. **1pt**

Exercice 3 (5,5 points)

- I. On considère la fonction g définie sur $I =]0; +\infty[$ par $g(x) = 1 - x - 2\ln x$.
- Déterminer les limites de g aux bornes de I . **0,5pt**
 - Étudier les variations de g puis dresser son tableau des variations. **0,75pt**
 - Calculer $g(1)$, puis en déduire le signe de $g(x)$ sur I . **0,5pt**
- II. On considère la fonction f définie sur $I =]0; +\infty[$ par $f(x) = \frac{1}{x^2}(x + \ln x)$. On note (C) sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ d'unité graphique 2 cm.
- Étudier les limites de f en 0 et en $+\infty$. **0,5pt**
 - Calculer la dérivée f' de f . Montrer que pour tout x dans I $f'(x)$ et $g(x)$ ont même signe. Dresser le tableau des variations de f . **1pt**
 - Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans I . Vérifier que $0,5 < \alpha < 0,6$. **0,75pt**
 - Soit h la restriction de f à l'intervalle $]1; +\infty[$.
 - Montrer que h réalise une bijection vers un intervalle J à préciser. **0,5pt**
 - On désigne par h^{-1} l'application réciproque de h . Résoudre l'équation $h^{-1}(x) = e$. **0,25pt**
 - Calculer $h^{-1}(e^{-1} + e^{-2})$. **0,5pt**
 - Tracer dans le repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ la courbe (C) et la courbe (C') de h^{-1} . **0,75pt**

Partie B : Évaluation des compétences (5 points)

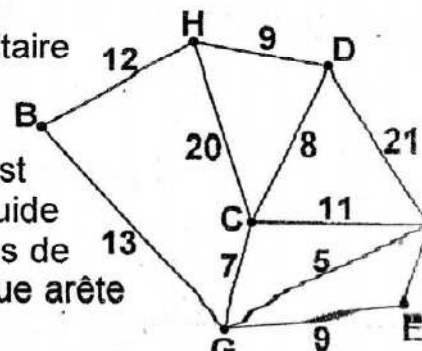
Situation

Fouda est un médecin, il vient d'être recruter en France dans un centre hospitalier pour un contrat de travail de 9 années complètes. Un agent immobilier lui propose deux contrats de location. Dans les deux cas, le loyer annuel initial est de 12 000 € et le locataire s'engage à occuper la maison pendant neuf années complètes.

Contrat 1 : Le locataire accepte une augmentation annuelle de 5% du loyer de l'année précédente.

Contrat 2 : Le locataire accepte une augmentation annuelle forfaitaire de 750 € du loyer de l'année précédente.

Fouda, soucieux de connaître la région qui l'accueille, rejoint un groupe de touristes dans un hôtel H. Un guide touristique est recommandé au groupe pour faire visiter la région. Ce guide touristique utilise un graphe de l'office du tourisme où les tronçons de route qu'il souhaite empruntés sont représentés. Le long de chaque arête figure la distance en kilomètres des différents tronçons.



Tâches

- Déterminer la somme payée par le locataire à l'issue des neuf années s'il choisit le contrat 1. **1,5pt**
- Déterminer la somme payée par le locataire à l'issue des neuf années s'il choisit le contrat 2. **1,5pt**
- Déterminer le plus court chemin menant de l'hôtel H au musée E. **1,5pt**

Présentation **0,5 pt**